

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVT • 1re D

Conception d'un modèle simple de la structure interne de la Terre

Module 3 : L'Éducation à l'Environnement et au Développement Durable

Exploiter des données sismiques réelles pour construire et valider un modèle 1D de la Terre, en mobilisant la géométrie des rayons, la réfraction/réflexion aux discontinuités et la minéralogie haute pression.

EXERCICE 1 Courbes de temps de parcours et structure crustale

On dispose des temps de parcours t (en s) des ondes P directes (P_g) et réfractées sur le Moho (P_n) en fonction de la distance épacentrale Δ (en km) pour un profil sismique de réfraction verticale.

Δ (km)	0	50	100	150	200	250	300	350
$t(P_g)$ (s)	0,0	9,3	18,5	27,8	37,0	46,3	55,5	64,8
$t(P_n)$ (s)	-	-	16,2	21,8	27,4	33,0	38,6	44,2

On note v_1 la vitesse dans la croûte supérieure, v_2 la vitesse dans le manteau supérieur ($v_2 > v_1$), et h l'épaisseur de la croûte (Moho plan, horizontal, isotrope).

1. Tracer $t = f(\Delta)$ pour les deux phases. Déterminer graphiquement ou par régression les vitesses apparentes $v_{app}(P_g)$ et $v_{app}(P_n)$. En déduire v_1 et v_2 . (2 pts)
2. Établir l'équation du temps de parcours de l'onde P_n en fonction de Δ , h , v_1 , v_2 et de l'angle critique i_c . Rappeler la relation de Snell-Descartes à l'interface. (2 pts)
3. Calculer l'épaisseur h de la croûte à partir de l'ordonnée à l'origine de la droite P_n . (1 pt)
4. Une station située à $\Delta = 120$ km enregistre une onde P_n avec une amplitude anormalement faible. Proposer deux hypothèses géologiques distinctes (liées à la structure du Moho) pour expliquer cette atténuation. (2 pts)

EXERCICE 2 Zones d'ombre, noyau liquide et discontinuité de Lehmann

La figure ci-dessous (schéma non fourni, à visualiser mentalement) représente une coupe méridienne de la Terre. Une source S émet des ondes P et S. On observe :

- Une zone d'ombre des ondes S pour $\Delta > 103^\circ$.
- Une zone d'ombre des ondes P entre 103° et 143° .
- La réapparition d'ondes P (phase PKP) pour $\Delta > 143^\circ$, avec une arrivée précoce (branche PKP_{bc}) et une arrivée tardive (branche PKP_{ab}) pour $\Delta \approx 180^\circ$.

Rayon terrestre $R_T = 6371$ km. Vitesse P dans le manteau basal $v_{pm} = 13,7$ km/s.

1. Démontrer que l'existence d'une zone d'ombre pour les ondes S impose que le noyau externe soit à l'état liquide. Rappeler la condition de propagation des ondes S. (2 pts)
2. En appliquant la loi de Snell-Descartes à la limite Manteau/Noyau (rayon R_C), montrer que le rayon du noyau R_C est lié à la distance critique $\Delta_c = 103^\circ$ par la relation : $\sin(\Delta_c/2) = (R_C/R_T) \cdot (v_{pm}/v_{pc})$, où v_{pc} est la vitesse P dans le noyau externe. (2 pts)
3. Sachant que $v_{pc} \approx 8,1$ km/s, calculer R_C et l'épaisseur du noyau externe. (1 pt)
4. Expliquer l'existence des deux branches PKP_{ab} et PKP_{bc} observées au-delà de 143° . Quel argument permet d'affirmer que le noyau interne est solide ? (2 pts)

EXERCICE 3 Modèle de vitesse 1D, transitions de phase et discontinuité de Gutenberg

Le tableau ci-dessous donne un extrait simplifié du modèle de référence PREM (Preliminary Reference Earth Model) pour le manteau supérieur.

Profondeur z (km)	v_p (km/s)	v_s (km/s)	ρ (g/cm ³)
100	8,05	4,48	3,37
220	8,50	4,75	3,43
400	9,35	5,15	3,55
410	9,90	5,45	3,62
660	10,75	5,95	3,95
670	11,20	6,30	4,10

1. Identifier les deux discontinuités majeures présentes dans ce tableau. Pour chacune, calculer le contraste d'impédance acoustique $Z = \rho v_p$ (en $\text{kg m}^{-2} \text{s}^{-1}$) et discuter de l'efficacité de la réflexion des ondes P incidente verticalement. (2 pts)
2. La discontinuité à 410 km correspond à la transition olivine $\rightarrow$ wadsleyite (spinelles) et celle à 660 km à la transition ringwoodite $\rightarrow$ bridgmanite + ferropericlasite. En utilisant le principe de Le Chatelier et la pente de Clapeyron (dP/dT), expliquer pourquoi la 410 km est un bon réflecteur sismique global alors que la 660 km peut présenter une topographie variable liée aux plaques subductées. (3 pts)
3. On observe des précurseurs d'ondes P (phases P_{410} et P_{660}) arrivant avant l'onde directe P sur des sismogrammes à $\Delta = 30^\circ$. Justifier kinématiquement cette arrivée précoce par rapport à l'onde directe qui suit une trajectoire plus superficielle. (2 pts)

EXERCICE 4 Synthèse critique : Limites du modèle 1D et tomographie

Le modèle PREM est un modèle moyen 1D (dépendance radiale uniquement). La tomographie sismique globale révèle des anomalies de vitesse $\delta v_p / v_p$ de l'ordre de $\pm 1\%$ à $\pm 3\%$ dans le manteau.

1. Expliquer pourquoi l'hypothèse d'isotropie radiale (vitesses identiques selon la polarisation horizontale v_{SH} et verticale v_{SV}) est insuffisante pour décrire le manteau supérieur sous les dorsales et les cratons. Introduire le paramètre d'anisotropie $\xi = (v_{SH} / v_{SV})^2$. (2 pts)
2. Une anomalie de vitesse négative ($\delta v_p < 0$) est imager à 200 km de profondeur sous une zone de rift continental. Discuter de l'ambiguïté thermique vs compositionnelle vs partielle fusion pour interpréter cette anomalie. Quelles données complémentaires (autres que sismiques) permettraient de lever l'ambiguïté ? (3 pts)
3. La discontinuité de Gutenberg (Noyau/Manteau) présente une topographie de quelques kilomètres. Proposer un mécanisme dynamique (convection, chimisme) pour expliquer cette topographie et décrire comment l'analyse des phases diffractées P_{diff} (ondes P diffractées le long de la D") permet de la cartographier. (2 pts)